

Az RA 22-123 SMYOZ rejtvény megoldása

A megoldásban a SMYOZ öt szabályát (sarok, csúc, kikötés, centrum, oldal) és jelölési valamint színezési konvencióját ismertnek tételezzük fel. Az alábbiakban # jelöli az ezekből közvetlenül következő „tételeket”, állításokat, melyeket itt nem magyarázunk, nem bizonyítunk.

Az általában görög betűvel jelölt hajótípusokat itt **AL**, **BE**, **GA** és **DE** jelöli. Egy teljes hajóra a szimbólumával és összes színével hivatkozunk, pl „**AL32**” egy három piros és két zöld vonalat tartalmazó alfa hajót jelöl. Egy-egy hajómezőre a hajó szimbólumával és a mezőben lévő színes vonalakkal hivatkozunk, pl „**AL**” egy szintelen alfa mező; „**GA_p**” egy piros vonala tartalmazó gamma mező, „**DE_{pz}**” egy piros és egy zöld vonalat tartalmazó delta mező. A vízmezőkre a sarkain lévő vízpontok számával (**0...4**) és - az előbbiekhöz hasonlóan - színekkel hivatkozunk, pl „**3**” egy szintelen, „**2_p**” egy piros vonalat, „**4_{pz}**” egy piros és egy zöld vonalat tartalmazó vízmező. (A „vízpont” és a „sziget” szavak ugyanazt jelölik, az utóbbival általában szomszédos vízpontok együttesére hivatkozunk.)

A REJTVÉNY

3
1-2-2-3-4-4
6

α O

β O X

γ O X

δ O X

ϵ O X

ζ O X

η O X

θ O X

ι O X

κ O X

λ O X

μ O X

ν O X

ξ O X

$\omicron$ O X

π O X

ρ O X

σ O X

τ O X

υ O X

ϕ O X

χ O X

ψ O X

ω O X

Ω O X

Θ O X

Υ O X

Φ O X

Ψ O X

Ξ O X

$\Omicron$ O X

Π O X

$\Rho$ O X

Σ O X

$\Tau$ O X

Υ O X

Φ O X

Ψ O X

Ξ O X

$\Omicron$ O X

Π O X

$\Rho$ O X

Σ O X

$\Tau$ O X

Υ O X

Φ O X

Ψ O X

Ξ O X

$\Omicron$ O X

Π O X

$\Rho$ O X

Σ O X

$\Tau$ O X

Υ O X

Φ O X

Ψ O X

Ξ O X

$\Omicron$ O X

Π O X

$\Rho$ O X

Σ O X

$\Tau$ O X

Υ O X

Φ O X

Ψ O X

Ξ O X

$\Omicron$ O X

Π O X

$\Rho$ O X

Σ O X

$\Tau$ O X

Υ O X

Φ O X

Ψ O X

Ξ O X

$\Omicron$ O X

Π O X

$\Rho$ O X

Σ O X

$\Tau$ O X

Υ O X

Φ O X

Ψ O X

Ξ O X

$\Omicron$ O X

Π O X

$\Rho$ O X

Σ O X

$\Tau$ O X

Υ O X

Φ O X

Ψ O X

Ξ O X

$\Omicron$ O X

Π O X

$\Rho$ O X

Σ O X

$\Tau$ O X

Υ O X

Φ O X

Ψ O X

Ξ O X

$\Omicron$ O X

Π O X

$\Rho$ O X

Σ O X

$\Tau$ O X

Υ O X

Φ O X

Ψ O X

Ξ O X

$\Omicron$ O X

Π O X

$\Rho$ O X

Σ O X

$\Tau$ O X

Υ O X

Φ O X

Ψ O X

Ξ O X

$\Omicron$ O X

Π O X

$\Rho$ O X

Σ O X

$\Tau$ O X

Υ O X

Φ O X

Ψ O X

Ξ O X

$\Omicron$ O X

Π O X

$\Rho$ O

Bevezető meggondolások

A rejtvény különlegessége, hogy minden hajó **színtelen**. Ez azt jelenti, hogy minden olyan sorban/oszlopban, amelyben van hajó, **pontosan két hajó** van.

Az akasztófa szerint hat hajó van kikötve, azaz – a fentiek értelmében – három oldalon van kikötve két-két hajó, egy oldalon nincs, ott vízvonat van.

A megoldás indítása

A tábla négy sarkát levizeljük.

Mind az öt lövés vízmezőt talált, melyeket levizelünk. A két egyforma **B** lövés – **0** – azonosítása nem kérdés; ezek sarkain bejelöljük a hajópontokat és a vízfrontjukból kiugrókat is.

A kétfajta **A** lövés – **2pp** és **2zz** – közül a 83 mezőn nem lehet **2zz**, mert az a 90 oszlopba vízvonat kényszerítene, amivel egy legalább 8 elemű sziget keletkeznék az oszlop határán, és ilyen nincs a szigetek listájában. A 83 mezőre kerülő **A:2pp** lövés a 90 oszlopba és az 1 sorba egy-egy **DE** hajót generál, amiből a **B:29:0** lövéssel együtt, vízvonat adódik a 10 oszlopban.

3
1-2-2-3-4-4
6

α ☐

β ☐ ☐ ☐

0

A 2 2 2

B 0 0

C

D

E

Z

20
40
60
80

2	B					B	2
4							4
6			A				6
8							8

20
40
60
80

RA22-
123

A: 36 45 83
B: 21 29

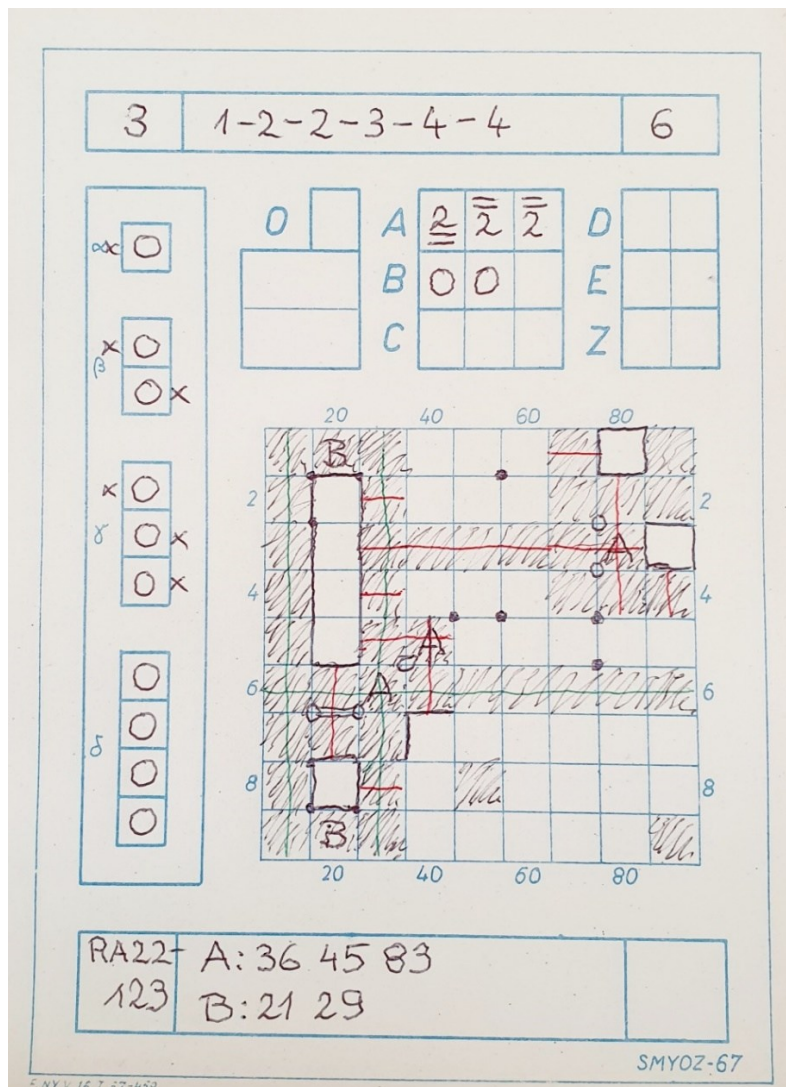
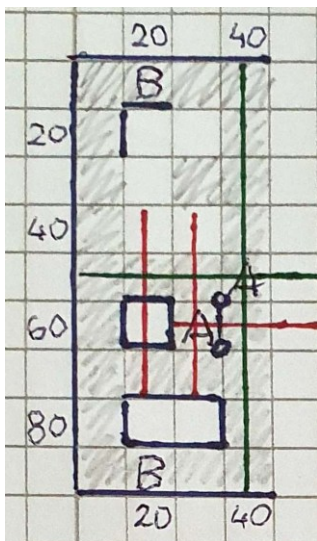
SMY02-67

S. NY V. 16 T. 57-453

A 83 mező körül bejelöljük a piros vonalakat, 22 és 28 mezőn bejelöljük a hajósarkokat és levizeljük a sarokmezőket.

Az **A:(36,45):(2pp,2zz)** lövések a 35 és 45 mezőket is levizelik.

Ha **A:36:2pp**-t és **A:45:2zz**-t feltételezünk, akkor a 36 mezőn **DEp** adódik, azaz ellentmondásra jutunk. Ezzel a két **A** lövés **36:2zz** és **45:2pp** lesz.

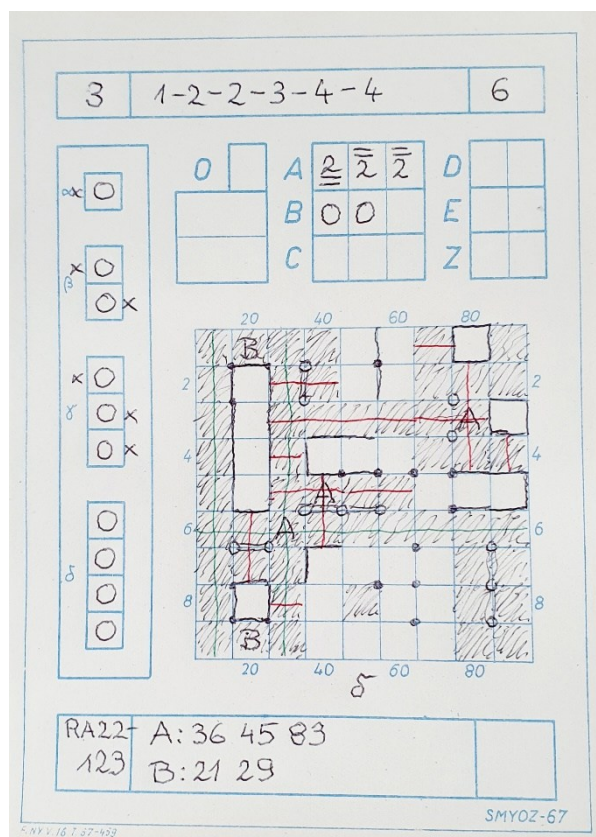
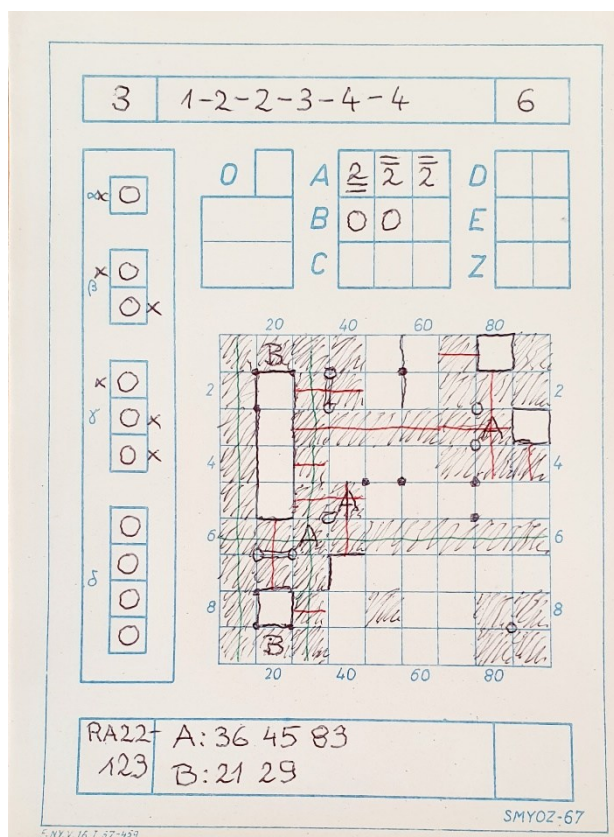


Mivel a 20 oszlopban két hajó van, kiadódik felül az **AL**, alul pedig a csúcsszabályból következően egy **DE**.

A 3 sor mindkét hajója megvan, a köztes területet levizeljük. Tekintettel arra, hogy a legnagyobb sziget mérete 4, kiadódik számos hajópont. (Ha a 85 mező bejelölt hajópontjai helyére vízpont kerülne, az a 95 mezőt is levizelné és ezzel túlméretes sziget keletkezne.) **36:2zz**-nél hajósarok és sarokvíz adódik. Bejelölhetünk számos piros vonalat is.

Az 1 és 2 sorban egy-egy hajómezőt kell még megtalálni. Mivel az 1 sorban a centrum szabály miatt ez nem lehet **DE**, ide egy függőleges **GA** kerül, mely nem lehet a 40 oszlopban, ugyanis az nagyméretű szigetet eredményezne. A hajóoldal bejelölhető az 50 és 60 oszlop határán, a 42-ben pedig két vízpont.

Az akasztófa függőleges – **AL**-val párhuzamos – **BE** hajója csak a 9 sorban kikötve találhat helyet. Nem lehet azonban a 80 oszlopban, mert ezzel a 85 mező víz lenne, amivel a 90 oszlop piros vonalát lefelé nem lenne hova kötni. Ugyanezért 88 sem lehet hajómező. A **BE** mellett másodikként csak **DE** lehet kikötve a 9 sorban, részben mert a 8 sorban a **BE**-vel már lett két hajó, másrészt amúgy sincs már több függőleges hajó.

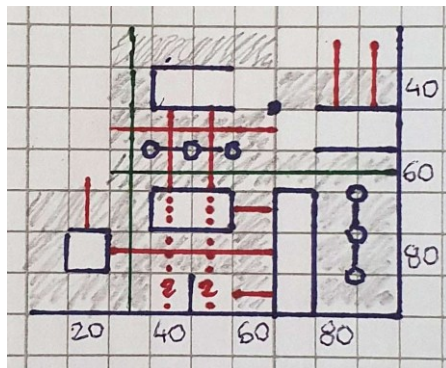


A 44 hajómező lesz, hogy ne keletkezzék túlméretes – 5-ös – sziget. Mivel már mind a négy **DE** foglalt, 54 is hajómező. Ezzel új vízpontok keletkeznek és megnyúlik a piros vonal az 5 sorban, ami csak **BE** vagy **GA** hajón végződhet, azaz 85 biztosan hajómező. Ezzel a 80 oszlopban megvan a két hajó, így 87 víz lesz. 97 a centrum szabály miatt ugyancsak víz, amivel 95 lesz a 90 oszlop második hajómezeje. A 90 oszlop határán 3-as sziget keletkezik. Az új vízpontok számos új hajópontot generálnak.

Az akasztófa vízszintes – **AL**-ra merőleges – **BE** hajója nem férhet el az alsó három sorban, helye a 4 vagy 5 sor lesz, az egyik vízszintes **GA** mellett.

Az alsó három sor – ld. lejjebb – még szabad területén kell elrendezni egy **DE**-t, egy vízszintes **GA**-t és egy függőleges **BE**-t. Ez utóbbi a 40 vagy a 70 oszlopban van, amivel **GA** határa is eldől.

Ha **BE** a 70 oszlopban lenne, akkor **GA** a 40 és 50 oszlopba kerül, mindkét oszlopban második hajóként, azaz a 9 sor megmaradó két (?) hely bármelyikén lévő **DE** – oszlopában harmadikként – megpirítaná a felette lévő **GA**-t.



Ezzel **BE** a 40 oszlopba kerül.

3	1-2-2-3-4-4	6
---	-------------	---

0x	○
x	○
(3)	○x
x	○
x	○x
x	○x
δ	○
○	○
○	○
○	○

0	A	<u>2</u> <u>2</u> <u>2</u>	D
B	○	○	E
C	○	○	Z

20	40	60	80
2	2	2	2
4	4	4	4
6	6	6	6
8	8	8	8
20	40	60	80

5

RA22	A: 36 45 83	
123	B: 21 29	

SMY02-67

Az alsó három sor most megtalált elrendezésének ismeretében feljebb egyértelműen kiegészíthetjük az ott lévő három félkész hajót.

Ezzel megtaláltuk az összes hajó helyét, azaz a **MEGOLDÁSt**.

Berajzoljuk a hiányzó színes vonalakat és szigeteket.

Ellenőrizzük a "leltárt".

MEGOLDÁS

3	1-2-2-3-4-4	6
---	-------------	---

α	○
β	○
β	○
x	○
x	○
x	○
δ	○
δ	○
δ	○
δ	○

0	

A	2	2	2
B	0	0	
C			

D		
E		
Z		

RA22-	A: 36 45 83	
123	B: 21 29	

SMYOZ-67

MEGJEGYZÉS

Egy SMYOZ rejtvény megfejtése hasonlatos egy labirintus teljes bejárásához.

A leírással a már lefektetett Ariadne-fonal mentén találunk a megoldásra.

Az egyszerűség megtévesztő lehet!